മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 13: AI-യിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (Epistemological Implications in AI)

Module 3 · Chapter 13: Epistemological Implications in Artificial Intelligence · Knowledge Bases & Limits · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: This chapter investigates the deep epistemological implications of artificial intelligence systems, especially starting from the Fifth Generation computer project. We examine how knowledge is codified into expert systems, the boundaries between formal propositional knowledge and human tacit skill (Michael Polanyi), the problem of epistemic opacity (black boxes), and whether machines can generate genuine scientific discovery.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: AI-യിൽ അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ വിജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക; ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും പഠിക്കുക; പോളാനിയുടെ നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനവും (Tacit Knowledge) AI-യും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പരിശോധിക്കുക; ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അൽഗോരിതങ്ങളിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.

2. അറിവ് നിർമ്മാണവും ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും (The Fifth Generation Computer Project)

EN **The Shift to Knowledge Processing:** In the 1980s, Japan's Ministry of International Trade and Industry launched the Fifth Generation Computer Systems (FGCS) initiative. Instead of mere numerical calculation, FGCS aimed to build massively parallel computers processing massive logic inference databases (Knowledge Information Processing Systems – KIPS). This marked a historic epistemological shift: computers were no longer glorified calculators, but deductive reasoning engines manipulating human domain knowledge.

ML **അറിവ് വിശകലനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം:** 1980-കളിൽ ജപ്പാൻ ആരംഭിച്ച ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് (FGCS), കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ വെറും സംഖ്യാ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ നിന്ന് യുക്തിപരമായ അറിവ് അപഗ്രഥിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി. മനുഷ്യന്റെ വിദഗ്ധ അറിവുകളെ വലിയ ഡാറ്റാബേസുകളാക്കി മാറ്റി യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്.

ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ രണ്ട് അറിവ് തലങ്ങൾ (EXPLICIT VS TACIT KNOWLEDGE)

പ്രത്യക്ഷ അറിവ് (Explicit Knowledge)	VS	നിശ്ശബ്ദ അറിവ് (Tacit Knowledge)
വാക്കുകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും കോഡുകളിലും പകർത്താവുന്നത് (Easily Codified)		അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്നത് (Polanyi: We know more than we can tell)

3. മൈക്കിൾ പോളാനിയുടെ നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനവും AI പരിമിതികളും (Polanyi's Paradox in AI)

പോളാനിയുടെ വിരോധാഭാസം (Polanyi's Paradox): തത്ത്വചിന്തകനായ മൈക്കിൾ പോളാനി പ്രഖ്യാപിച്ചു: *"നമുക്ക് വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം" (We know more than we can tell).* ഒരു മനുഷ്യൻ മുഖം തിരിച്ചറിയുന്നതോ, സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതോ, സംഗീതം വായിക്കുന്നതോ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളാക്കി എഴുതിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനം (Tacit Knowledge) കാരണമാണ് ആദ്യകാല പ്രതീകാത്മക AI പരാജയപ്പെട്ടതും ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗ് ഉയർന്നുവന്നതും.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. What is the fundamental difference between 'Explicit Knowledge' and 'Tacit Knowledge' in AI epistemology? / AI ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിൽ 'പ്രത്യക്ഷ അറിവും' 'നിശ്ശബ്ദ അറിവും' തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

EN **English Answer: Explicit Knowledge** is formalized, codified knowledge easily articulated in words, mathematical symbols, or database rules (e.g., medical diagnosis criteria). **Tacit Knowledge** is intuitive, experiential, embodied know-how that humans possess but cannot articulate into explicit rules (e.g., recognizing an old friend in a crowd or riding a bicycle). Classical AI could only capture explicit knowledge, creating the common-sense bottleneck.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ: പ്രത്യക്ഷ അറിവ് (Explicit)** പുസ്തകങ്ങളിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നിയമങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ **നിശ്ശബ്ദ അറിവ് (Tacit)** വാക്കുകളിൽ പറയാൻ കഴിയാത്തതും അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രം ശരീരവും മനസ്സും ആർജ്ജിക്കുന്നതുമായ കഴിവുകളാണ് (ഉദാ: ആളുകളെ തിരിച്ചറിയൽ). ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് പകർത്താൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു AI-യുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

Q2. What is the problem of 'Epistemic Opacity' in deep neural networks? / ഡീപ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലെ 'എപിസ്റ്റമിക് ഒപാസിറ്റി' (ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി) എന്നാൽ എന്താണ്?

EN **English Answer:** Epistemic opacity occurs when a deep learning model makes highly accurate real-world predictions (e.g., cancer detection, bail decisions) through billions of interconnected mathematical weights, but its internal reasoning cannot be audited, verified, or understood by human experts. In classical epistemology, knowledge requires justified true belief; an opaque prediction lacks humanly understandable justification.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** കോടിക്കണക്കിന് ഗണിത കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ ആധുനിക AI ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും, ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് അത് എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾക്കോ മനുഷ്യ വിദഗ്ധർക്കോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണിത്. കാരണവും ന്യായീകരണവും വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അറിവാണോ എന്ന് ജ്ഞാനശാസ്ത്രം ചോദിക്കുന്നു.

5. അധ്യായം 13 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 13: AI ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 3 Ch 13

1 Justified True Belief (JTB) / ജ്ഞാനശാസ്ത്ര ത്രിത്വം

Classical epistemology defines knowledge as Justified True Belief; AI systems generate true predictions, but lack self-conscious epistemic justification.

സത്യവും ബോധ്യവുമുള്ള ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തെയാണ് ജ്ഞാനശാസ്ത്രം അറിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

2 Fifth Generation Project (1982) / ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ പ്രോജക്റ്റ്

Japan's state-sponsored initiative aiming to shift computer hardware from number crunching to parallel logic inference engines (KIPS).

കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ വെറും കണക്കുകൂട്ടലിൽ നിന്ന് യുക്തിചിന്തകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ജപ്പാൻ ആരംഭിച്ച സംരംഭം.

3 Knowledge Bases / നോളജ് ബേസുകൾ

Structured repositories storing formalized domain facts and heuristic rules, enabling automated logical reasoning.

വിദഗ്ധ അറിവുകളെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ.

4 Michael Polanyi's Paradox / പോളാനിയുടെ വിരോധാഭാസം

"We know more than we can tell": human tacit competence vastly exceeds what can be codified into explicit programming logic.

> മനുഷ്യന്റെ അനുഭവജ്ഞാനം വാക്കുകളിൽ പകർത്താൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണെന്ന സിദ്ധാന്തം.

5 Tacit vs Explicit Knowledge / നിശ്ശബ്ദ vs പ്രത്യക്ഷ അറിവ്

Explicit knowledge is articulable and digital; tacit knowledge is intuitive, embodied, and acquired through immersion.

> വാക്കുകളിൽ പകർത്താവുന്ന പ്രത്യക്ഷ അറിവും അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന നിശ്ശബ്ദ അറിവും.

6 Epistemic Opacity (Black Box) / എപ്പിസ്റ്റമിക് ഒപാസിറ്റി

The condition where deep learning algorithms arrive at outputs through opaque mathematical matrix multiplications beyond human cognitive grasp.

> ഡീപ് ലേണിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ വഴി മനുഷ്യർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ.

7 Explainable AI (XAI) / എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ AI

The active research field dedicated to making black-box models transparent, traceable, and humanly understandable.

> AI എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ.

8 Problem of Induction (Hume) / ഹ്യൂമിന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രശ്നം

David Hume showed that predicting future events from past patterns lacks logical necessity; machine learning is fundamentally vulnerable to this flaw.

> പഴയ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പുതിയതിനെ പ്രവചിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നില്ല എന്ന ഡേവിഡ് ഹ്യൂമിന്റെ വാദം.

9 Distribution Shift / വിതരണ വ്യതിയാനം

When real-world conditions diverge from historical training datasets, AI models fail abruptly due to Hume's inductive gap.

> പരിശീലിച്ച ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ലോക സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു.

10 Scientific Discovery by AI / AI-യുടെ ശാസ്ത്ര കണ്ടെത്തലുകൾ

AlphaFold solving protein structures raises the epistemological question: Can a system generate scientific breakthroughs without human-style conceptual understanding?

> ആൽഫാഫോൾഡ് പോലുള്ള മോഡലുകൾ ശാസ്ത്രീയ രഹസ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ അറിവാണോ എന്ന ചോദ്യം.

11 Semantic Web & Ontologies / സെമാന്റിക് വെബ്

Tim Berners-Lee's vision of structuring web data using formal ontologies (RDF, OWL) for automated machine reasoning.

> ഇന്റർനെറ്റിലെ വിവരങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി.

12 Epistemic Injustice / ജ്ഞാനപരമായ അനീതി

Miranda Fricker's concept: AI systems encoding historical biases commit testimonial and hermeneutical injustice against marginalized communities.

> ചരിത്രപരമായ വിവേചനങ്ങളുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് AI തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ അനുഭവിക്കുന്ന അനീതി.

13 Data-Driven Positivism / ഡാറ്റാ അധിഷ്ഠിത പോസിറ്റിവിസം

The naive philosophical assumption that massive raw data alone reveals objective truth without requiring theoretical framing.

> സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ വലിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ.

14 Hallucinations in LLMs / എൽ.എൽ.എം ഹാലൂസിനേഷൻ

Generative AI models inventing plausible falsehoods with supreme confidence highlights the absolute absence of epistemic truth-tracking.

> സത്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്ന AI അവസ്ഥ.

15 Coherence vs Correspondence / സത്യത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

LLMs mimic coherence theory (syntactic consistency with training text) rather than correspondence theory (matching external reality).

> യഥാർത്ഥ ലോക യാഥാർത്ഥ്യത്തേക്കാൾ (Correspondence) വാക്കുകളുടെ ആന്തരിക ഘടന മാത്രമാണ് (Coherence) AI നോക്കുന്നത്.

16 Peer Disagreement with AI / AI യുമായുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ

Epistemological challenge: When an expert human doctor and a superhuman diagnostic AI disagree, how should epistemic authority be apportioned?

> ഡോക്ടറും AI-യും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ ആരുടെ വാക്കാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന പ്രതിസന്ധി.

17 Externalism in AI Epistemology / എക്സ്റ്റേണലിസം

Reliabilism (Alvin Goldman): knowledge is justified if generated by a reliable cognitive process, regardless of whether internal steps are understood.

പ്രക്രിയ വിശ്വസനീയമാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ വഴികൾ അറിയില്ലെങ്കിലും അത് അറിവായി കണക്കാക്കാമെന്ന വാദം.

18 Epistemic Deskilling / ചിന്താപരമായ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടൽ

Human over-reliance on automated AI tools degrades human intellectual agency, critical thinking, and diagnostic intuition.

എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും AI-യെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് മൂലം മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം ചിന്താശേഷിയും കഴിവുകളും നശിച്ചുപോകുന്നു.

19 Distributed Epistemic Agency / വികേന്ദ്രീകൃത ജ്ഞാനം

Modern knowledge creation is no longer purely individual, but co-created by hybrid networks of human researchers and machine learning models.

മനുഷ്യരും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഒത്തുചേർന്ന് അറിവുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആധുനിക രീതി.

20 The New Epistemology / പുതിയ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം

Artificial intelligence forces traditional epistemology to expand beyond human biology to embrace synthetic, statistical, and distributed cognition.

യന്ത്രങ്ങളുടെ വരവോടെ മനുഷ്യന്റെ അറിവ് എന്ന പരമ്പരാഗത നിർവ്വചനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തത്ത്വചിന്ത നിർബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു.

6. അധ്യായം 13 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 13 MCQs)

1. What famous philosophical phrase summarizes Michael Polanyi's paradox regarding tacit knowledge? / നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് മൈക്കിൾ പോളാനി പറഞ്ഞ വിഖ്യാതമായ വാചകം ഏത്?

A) 'Code is law' / കോഡ് നിയമമാണ്
B) 'We know more than we can tell' / നമുക്ക് വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം
C) 'Seeing is believing' / കാണുന്നതാണ് സത്യം
D) 'I think, therefore I am' / ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു

Answer: B) 'We know more than we can tell' / വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാം

EN: Michael Polanyi articulated this in 'The Tacit Dimension' (1966) to explain uncodifiable human skills.
ML: വാക്കുകളിൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവജ്ഞാനത്തെയാണ് പോളാനി ഇപ്രകാരം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

2. In which country was the Fifth Generation Computer Systems (FGCS) initiative launched in the 1980s? / 1980-കളിൽ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഏത്?

A) United States / അമേരിക്ക
B) Japan / ജപ്പാൻ
C) Germany / ജർമ്മനി
D) United Kingdom / യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം

Answer: B) Japan / ജപ്പാൻ

EN: Japan's MITI launched the Fifth Generation project to create parallel inference computers using Prolog.
ML: ജപ്പാനാണ് ഈ അഭിലഷണീയമായ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

3. What is 'Epistemic Opacity' in deep neural networks? / ഡീപ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലെ 'എപ്പിസ്റ്റമിക് ഒപാസിറ്റി' എന്നാൽ എന്താണ്?

A) The monitor brightness is too dim / സ്ക്രീനിന്റെ വെളിച്ചം കുറവാണ്
B) The inability of humans to understand the complex internal reasoning behind a model's prediction / ഒരു മോഡലിന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം മനുഷ്യന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ
C) The power supply is disconnected / പവർ സപ്ലൈ നിലച്ചു
D) The code is written in Latin / കോഡ് ലാറ്റിനിൽ എഴുതിയതാണ്

Answer: B) Inability of humans to understand the internal reasoning / തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ

EN: Epistemic opacity describes the black box nature of complex statistical models lacking human interpretability.
ML: തീരുമാനങ്ങളുടെ ആന്തരിക യുക്തി മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അവസ്ഥയാണിത്.